Proposta de Trabalho

ECGM
Instituto Politécnico Viana do Castelo
Março 2026

Assistente de Fisioterapia e Reabilitação

Grupo:
Bernardo Fernandes Nº 25038
Gabriel Cruz Nº 28741

Índice

Introdução 3
Maquete: 4
Objetivos: 4
Funcionalidades: 5

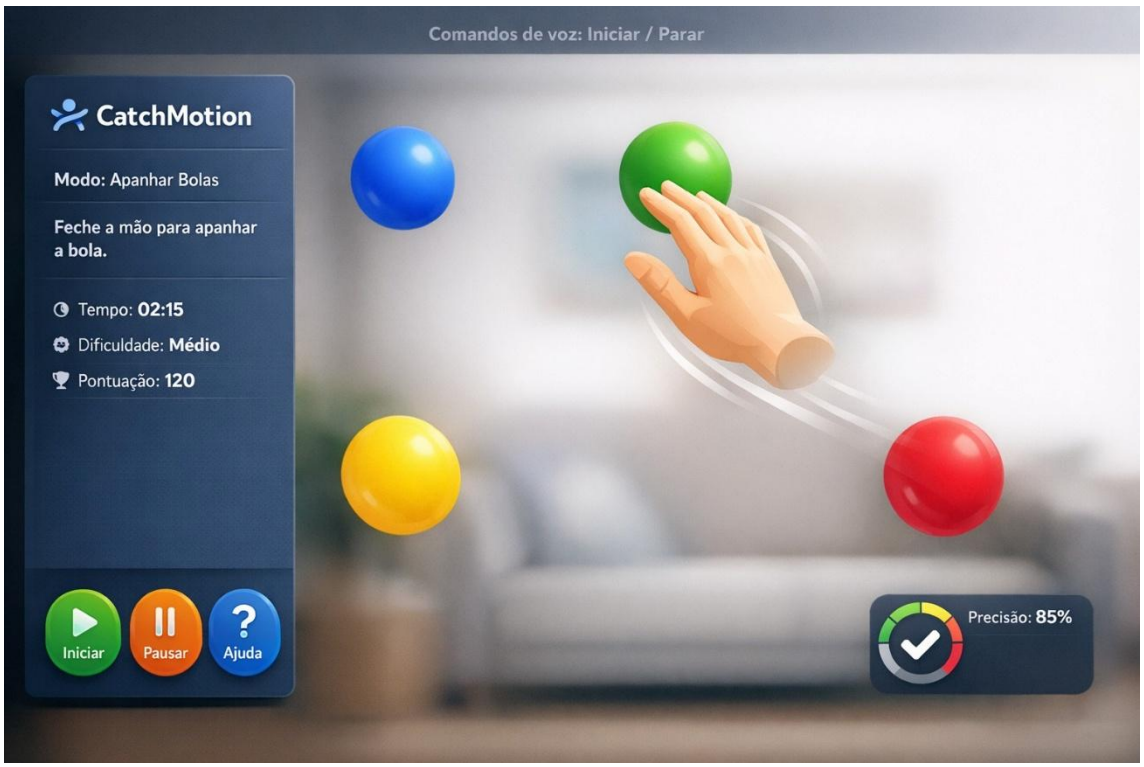
Introdução

O presente relatório detalha a proposta de projeto desenvolvida no âmbito da unidade curricular de Tecnologias Interativas (TI), sob a orientação do Professor Pedro Faria. Este projeto integra o plano de estudos do 3.º ano da Licenciatura em Engenharia de Computação Gráfica e Multimédia.

O projeto consiste no desenvolvimento do **"CatchMotion"**, um sistema interativo que explora a convergência entre a Inteligência Artificial (IA) e a área da saúde. A proposta foca-se na criação de ferramentas de reabilitação física e motora que sejam simultaneamente acessíveis e motivadoras para o paciente. Através da utilização da biblioteca ml5.js e do modelo de visão computacional HandPose, o "CatchMotion" transforma exercícios de fisioterapia ocupacional num ambiente de jogo (*gamification*), permitindo a monitorização em tempo real do progresso do utilizador.

Nas secções seguintes, serão apresentados a maquete conceptual do sistema, os objetivos pedagógicos que a aplicação tem para oferecer, bem como as funcionalidades técnicas previstas para a implementação.

Maquete:



Objetivos:

O sistema CatchMotion foi concebido para atuar em múltiplas frentes da reabilitação física, este pretende entregar:

- Incremento da Amplitude de Movimento
- Reabilitação da Motricidade e Destreza Digital
- Rapidez da recuperação aliada a interatividade/praticidade
- Quantificação de Dados para Monitorização, acompanhado assim os resultados de maneira mais eficientes

Funcionalidades:

O CatchMotion foi desenhado para ser um sistema intuitivo onde o corpo funciona como o comando principal. As funcionalidades estão organizadas de forma a que o paciente compreenda imediatamente a tarefa, como a executar e qual o seu progresso em tempo real.

Modos de Exercício

- **Modo "Seguir o Caminho":** Neste modo, o ecrã apresenta uma trajetória que o utilizador deve percorrer. À medida que o paciente move o dedo indicador, o programa desenha um rasto em tempo real, permitindo visualizar a precisão do utente ao contornar o percurso dado. O sistema calcula automaticamente a precisão com base no desvio da linha guia e regista cada vez que o utilizador sai do caminho, ajudando a treinar a estabilidade motora.

- **Modo "Apanhar Bolas":** Este modo foca-se na agilidade e na amplitude de movimento. Bolas coloridas surgem em diferentes posições do ecrã, desafiando o paciente a alcançá-las. Para "apanhar" a bola, a IA deteta o gesto de fechar a mão (fazer o punho). Cada captura válida incrementa a pontuação, incentivando a rapidez e a coordenação.

Interação e Controlo Comandos de Voz: O jogo inclui reconhecimento de voz em português. Comandos simples como "Iniciar", "Começar" ou "Parar" permitem controlar o fluxo do programa sem necessidade de periféricos físicos.

- **Painel Lateral de Monitorização:** Tal como delineado no esboço inicial, existe uma barra lateral de suporte que centraliza toda a informação necessária. Este painel inclui instruções claras sobre o estado atual do exercício, botões virtuais que podem ser ativados por gestos, o tempo decorrido, o nível de dificuldade e a pontuação atualizada.

Configuração e Assistência

O sistema adapta-se às necessidades de cada utilizador através de diferentes níveis de dificuldade, permitindo ajustar a velocidade das bolas ou a complexidade das curvas no modo de trajetória. Além disso, conta com uma funcionalidade de ajuda contínua: se o programa detetar que o paciente está com dificuldades ou parado há muito tempo, fornece dicas visuais no ecrã para orientar o movimento correto.